TP 1B

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · sur un rail

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chariot automatique d'oxycoupage doit avancer à vitesse constante, sinon la coupe est mauvaise. Comment savoir si un mouvement se fait à vitesse constante ? On s'entraîne d'abord avec un aimant qui roule sur un rail, puis avec des chronophotographies.

MATÉRIEL

- un rail gradué de 80 cm et son aimant
- un chronomètre
- une cale de 1 cm
- une calculatrice

Partie A · Mesurer une vitesse moyenne

1. Pose le rail sur la table et glisse la cale sous une extrémité.
2. Lâche l'aimant au repère 0 et démarre le chronomètre en même temps. Arrête-le quand l'aimant passe au repère 20 cm.
3. Recommence en arrêtant le chronomètre à 40, 60 puis 80 cm (un lâcher par repère).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 20 cm en 1,3 s ; 40 cm en 2,7 s ; 60 cm en 4 s ; 80 cm en 5,3 s.

d (cm)	0	20	40	60	80
t (s)	0	**1,3**	**2,7**	**4**	**5,3**

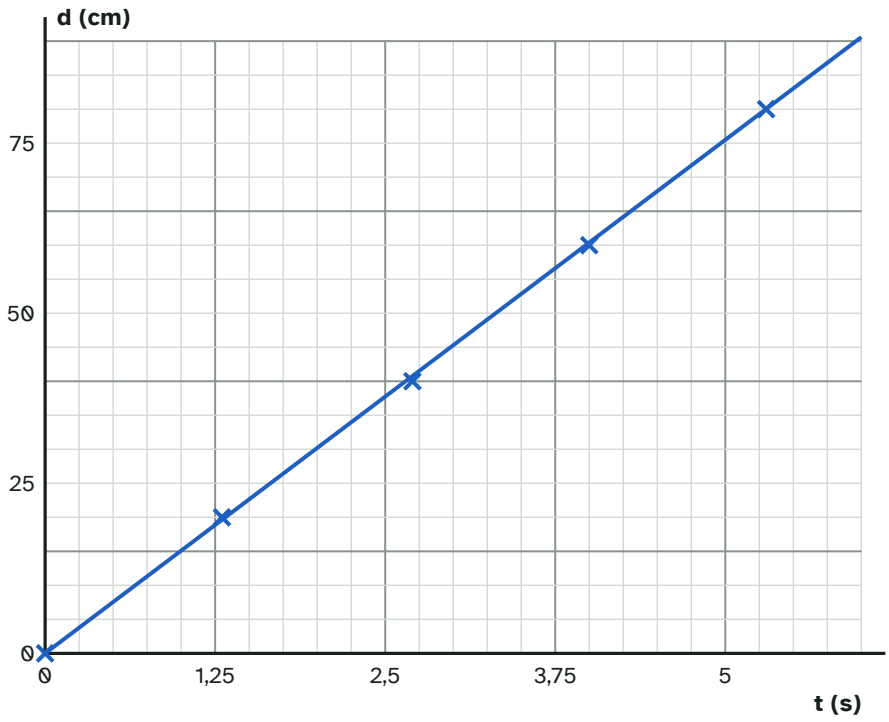
1. Complète le tableau avec tes mesures. RÉA
2. Place les points $(t\,;\,d)$ dans le repère. RÉA

TP 1B

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · sur un rail

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.



Distance parcourue en fonction du temps.

3 Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu en déduire sur la vitesse de l'aimant ? ANA

Oui : la distance est proportionnelle au temps, la vitesse est constante.

4 Calcule la vitesse moyenne de l'aimant sur les 80 cm avec $v = \frac{d}{t}$, en cm/s. RÉA

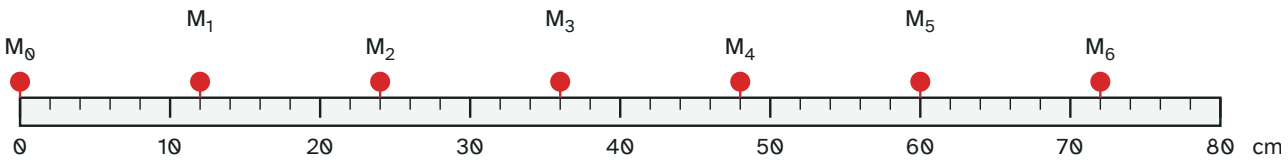
80 ÷ 5,3 ≈ 15 cm/s.

5 Le chariot d'oxycoupage avance à 50 cm par minute. Convertis la vitesse de l'aimant en cm/min. Lequel est le plus rapide ? VAL

15 × 60 = 900 cm/min : l'aimant est bien plus rapide que le chariot.

Partie B · Reconnaître la nature d'un mouvement

Une chronophotographie montre les positions d'un objet photographié à intervalles de temps égaux. Ici, une image toutes les 0,1 s.



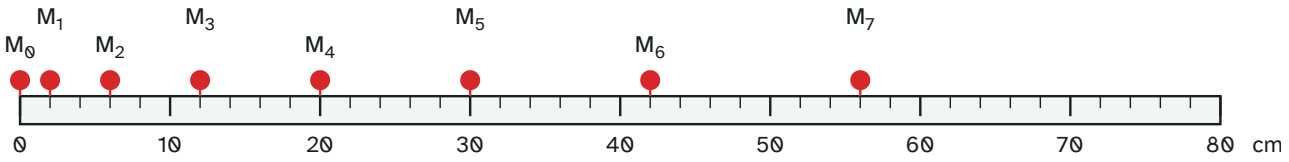
Document A · une bille roule sur une table horizontale.

TP 1B

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · sur un rail

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.



Document B · une bille descend un plan incliné.

6 Lis les positions des billes et complète le tableau des distances parcourues entre deux images. RÉA

Intervalle	M0M1	M1M2	M2M3	M3M4	M4M5	M5M6	M6M7
Document A (cm)	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	–
Document B (cm)	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**

7 Pour chaque document, les distances sont-elles égales, de plus en plus grandes ou de plus en plus petites ? Déduis-en si le mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti. ANA

A : distances égales, mouvement uniforme. B : distances de plus en plus grandes, mouvement accéléré.

8 Calcule la vitesse de la bille du document A, en m/s (12 cm en 0,1 s). RÉA

0,12 ÷ 0,1 = 1,2 m/s.

9 Calcule la vitesse moyenne de la bille du document B entre M0 et M7 (56 cm en 0,7 s). RÉA

0,56 ÷ 0,7 = 0,8 m/s.

10 Retour à la situation : comment vérifier sur une chronophotographie que le chariot d'oxycoupage avance à vitesse constante ? COM

On vérifie que les distances entre deux positions successives sont toutes égales : le mouvement est alors uniforme.